理

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学1年　単元演習

理　　科

いろいろな生物とその共通点

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんは、理科の授業で顕微鏡を使ってタマネギの表皮を観察した。観察器具の使い方について説明した文として、最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. はじめは低倍率で観察し、見たいものを視野の中央に移してから高倍率にする。
2. 接眼レンズをのぞきながら、対物レンズとプレパラートを近づけてピントを合わせる。
3. 対物レンズを先にとりつけ、そのあと接眼レンズをとりつける。
4. はじめから高倍率の対物レンズを使い、見たいものをさがす。

(イ)　Kさんは、理科の授業で顕微鏡を使ってタマネギの表皮を観察した。観察器具の使い方について説明した文として、最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. よく見えるように、直射日光の当たる窓ぎわに置いて観察する。
2. はじめから高倍率の対物レンズを使い、見たいものをさがす。
3. 対物レンズを高倍率にかえると、視野はせまくなり暗くなる。
4. 対物レンズを先にとりつけ、そのあと接眼レンズをとりつける。

(ウ)　Kさんは、理科の授業でルーペを使って観察を行った。ルーペの使い方について説明した文として、最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ルーペで太陽を見て、太陽の表面のようすを観察する。
2. ルーペは観察するものに近づけて持ち、目をルーペから離して観察する。
3. 観察するものが動かせないときは、ルーペを目に近づけたまま、顔を前後に動かしてピントを合わせる。
4. 双眼実体顕微鏡は、必ずプレパラートをつくってから観察する。

(エ)　Kさんは、理科の授業でルーペを使って観察を行った。ルーペの使い方について説明した文として、最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ルーペは観察するものに近づけて持ち、目をルーペから離して観察する。
2. 対物レンズを先にとりつけ、そのあと接眼レンズをとりつける。
3. 観察するものが動かせないときは、ルーペを目に近づけたまま、顔を前後に動かしてピントを合わせる。
4. ルーペで太陽を見て、太陽の表面のようすを観察する。

(オ)　Kさんは、サクラの花を分解してルーペで観察した。花のつくりのうち、胚珠について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. めしべの先の部分で、花粉がつくところ
2. 子房の中にある粒で、受粉すると種子になるところ
3. おしべの先の部分で、中に花粉が入っているところ
4. めしべのもとのふくらんだ部分で、受粉すると果実になるところ

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんは、アブラナの花を分解してルーペで観察した。花のつくりのうち、胚珠について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 子房の中にある粒で、受粉すると種子になるところ
2. めしべのもとのふくらんだ部分で、受粉すると果実になるところ
3. 花のいちばん外側にあり、つぼみのときに花の内部を守っているところ
4. めしべの先の部分で、花粉がつくところ

(イ)　Kさんは、エンドウの花を分解してルーペで観察した。花のつくりのうち、胚珠について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. おしべの先の部分で、中に花粉が入っているところ
2. めしべのもとのふくらんだ部分で、受粉すると果実になるところ
3. 花のいちばん外側にあり、つぼみのときに花の内部を守っているところ
4. 子房の中にある粒で、受粉すると種子になるところ

(ウ)　Kさんは、エンドウの花を分解してルーペで観察した。花のつくりのうち、やくについて説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 子房の中にある粒で、受粉すると種子になるところ
2. 花のいちばん外側にあり、つぼみのときに花の内部を守っているところ
3. めしべのもとのふくらんだ部分で、受粉すると果実になるところ
4. おしべの先の部分で、中に花粉が入っているところ

(エ)　双子葉類に分類される植物として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ススキ　　2. ツツジ　　3. ゼンマイ　　4. イチョウ

(オ)　コケ植物に分類される植物として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. エンドウ　　2. チューリップ　　3. イヌワラビ　　4. スギゴケ

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア)　単子葉類に分類される植物として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. イヌワラビ　　2. スギゴケ　　3. チューリップ　　4. イチョウ

(イ)　シダ植物に分類される植物として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. イチョウ　　2. ゼンマイ　　3. ユリ　　4. アサガオ

(ウ) カエルと同じなかまに分類される脊椎動物として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. サンショウウオ　2. カメ　3. ウサギ　4. フナ

(エ) 次の特徴をもつ脊椎動物のなかまとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

特徴：一生えらで呼吸する、うろこでおおわれている、変温動物である。

1. は虫類　2. 両生類　3. 魚類　4. 哺乳類

(オ) ワニと同じなかまに分類される脊椎動物として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ヤモリ　2. カエル　3. フナ　4. ペンギン

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次の特徴をもつ脊椎動物のなかまとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

特徴：一生肺で呼吸する、陸上に殻のある卵をうむ、変温動物である。

1. は虫類　2. 哺乳類　3. 魚類　4. 鳥類

(イ) 無脊椎動物について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 無脊椎動物はすべて、えらで呼吸する。
2. 節足動物の外骨格はからだの内部にあり、からだを内側から支えている。
3. アサリやマイマイは、外骨格をもつので節足動物である。
4. エビやカニは節足動物のうち甲殻類に分類される。

(ウ) 無脊椎動物について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. イカやタコは、からだに節があるので節足動物に分類される。
2. バッタやチョウは、腹部などにある気門から空気をとり入れて呼吸する。
3. 節足動物の外骨格はからだの内部にあり、からだを内側から支えている。
4. 昆虫類のあしは、腹部に4対（8本）ついている。

(エ) イカが分類されるなかまとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 節足動物の甲殻類　2. 節足動物の昆虫類　3. 軟体動物　4. 脊椎動物

(オ) 無脊椎動物について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. イカやタコは、からだに節があるので節足動物に分類される。
2. 無脊椎動物はすべて、えらで呼吸する。
3. 軟体動物は、内臓が外とう膜でおおわれていて、からだやあしに節がない。
4. 節足動物の外骨格はからだの内部にあり、からだを内側から支えている。

問5 次の各問いに答えなさい。

(ア) 接眼レンズ15倍・対物レンズ10倍で観察したあと、接眼レンズはそのままで対物レンズを40倍にかえた。このとき、視野に見える範囲の面積はもとの何倍になるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 4分の1になる　　2. 4倍になる　　3. 16分の1になる　　4. 16倍になる

(イ) Kさんが顕微鏡で観察すると、観察したい細胞が視野の左下に見えた。この顕微鏡は、像の上下左右が実物と逆に見える。細胞を視野の中央に移動させるには、プレパラートをどの向きに動かせばよいか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 左　　2. 右上　　3. 右　　4. 左下

(ウ) Kさんが顕微鏡で観察すると、観察したい細胞が視野の上に見えた。この顕微鏡は、像の上下左右が実物と逆に見える。細胞を視野の中央に移動させるには、プレパラートをどの向きに動かせばよいか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 左下　　2. 上　　3. 右　　4. 下

(エ) 接眼レンズ（5倍・10倍・15倍）と対物レンズ（4倍・10倍・40倍）を組み合わせて、顕微鏡の倍率を100倍にしたい。用いるレンズの組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 接眼レンズ15倍と対物レンズ10倍　　2. 接眼レンズ10倍と対物レンズ10倍
3. 接眼レンズ5倍と対物レンズ10倍　　4. 接眼レンズ15倍と対物レンズ4倍

(オ) チューリップの子葉の数（あ）、葉脈のようす（い）、根のようす（う）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜8の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. あ：1枚　い：網状脈　う：主根と側根　　2. あ：1枚　い：網状脈　う：ひげ根
3. あ：1枚　い：平行脈　う：主根と側根　　4. あ：1枚　い：平行脈　う：ひげ根
5. あ：2枚　い：網状脈　う：主根と側根　　6. あ：2枚　い：網状脈　う：ひげ根
7. あ：2枚　い：平行脈　う：主根と側根　　8. あ：2枚　い：平行脈　う：ひげ根

問6 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、サクラの葉と根を観察した。サクラの葉脈のようす（X）と根のようす（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：網状脈　Y：主根と側根
2. X：網状脈　Y：ひげ根
3. X：平行脈　Y：主根と側根
4. X：平行脈　Y：ひげ根

(イ) アブラナの子葉の数（あ）、葉脈のようす（い）、根のようす（う）の組み合わせとして最も適するものを次の1～8の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. あ：1枚　い：網状脈　う：主根と側根
2. あ：1枚　い：網状脈　う：ひげ根
3. あ：1枚　い：平行脈　う：主根と側根
4. あ：1枚　い：平行脈　う：ひげ根
5. あ：2枚　い：網状脈　う：主根と側根
6. あ：2枚　い：網状脈　う：ひげ根
7. あ：2枚　い：平行脈　う：主根と側根
8. あ：2枚　い：平行脈　う：ひげ根

(ウ) Kさんは、ホウセンカの葉と根を観察した。ホウセンカの葉脈のようす（X）と根のようす（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：網状脈　Y：主根と側根
2. X：網状脈　Y：ひげ根
3. X：平行脈　Y：主根と側根
4. X：平行脈　Y：ひげ根

(エ) Kさんは、ある植物（植物Q）を観察し、「種子をつくり、根が主根と側根からなる」ことを確かめた。植物Qが分類されるなかま（X）と、植物Qについてわかること（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：双子葉類　Y：子葉が2枚である
2. X：双子葉類　Y：子葉が1枚である
3. X：単子葉類　Y：子葉が2枚である
4. X：単子葉類　Y：子葉が1枚である

(オ) Kさんは、ある植物（植物R）を観察し、「種子をつくるが、子房がなく、胚珠がむき出しになっている」ことを確かめた。植物Rが分類されるなかま（X）と、植物Rについてわかること（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：裸子植物　Y：受粉しても果実ができない
2. X：裸子植物　Y：受粉すると果実ができる
3. X：被子植物　Y：受粉しても果実ができない
4. X：被子植物　Y：受粉すると果実ができる

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、ある植物（植物S）を観察し、「種子をつくり、胚珠が子房の中にあり、葉脈が平行脈である」ことを確かめた。植物Sが分類されるなかま（X）と、植物Sについてわかること（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：双子葉類　Y：子葉が2枚である
2. X：双子葉類　Y：子葉が1枚である
3. X：単子葉類　Y：子葉が2枚である
4. X：単子葉類　Y：子葉が1枚である

(イ) Kさんは、ある植物（植物R）を観察し、「胞子でふえ、根・茎・葉の区別がある」ことを確かめた。植物Rが分類されるなかま（X）と、植物Rについてわかること（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：コケ植物　Y：維管束がある
2. X：コケ植物　Y：維管束がない
3. X：シダ植物　Y：維管束がある
4. X：シダ植物　Y：維管束がない

(ウ) 表は、Kさんが脊椎動物の5つのなかま A～E の特徴を、子のうまれ方・体表のようす・体温の観点で整理したものである。表のCにあてはまる動物として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　脊椎動物の5つのなかまの特徴

なかま	子のうまれ方	体表のようす	体温
A	陸上に殻のある卵をうむ	うろこでおおわれている	変温動物
B	陸上に殻のある卵をうむ	羽毛でおおわれている	恒温動物
C	水中に殻のない卵をうむ	しめった皮膚でおおわれている	変温動物
D	胎生で子をうむ	毛でおおわれている	恒温動物
E	水中に殻のない卵をうむ	うろこでおおわれている	変温動物

1. スズメ　2. サンショウウオ　3. フナ　4. クジラ

(エ) 表は、Kさんが脊椎動物の5つのなかま A～E の特徴を、呼吸のしかた・体表のようす・体温の観点で整理したものである。表のAにあてはまる動物として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　脊椎動物の5つのなかまの特徴

なかま	呼吸のしかた	体表のようす	体温
A	一生えらで呼吸する	うろこでおおわれている	変温動物
B	一生肺で呼吸する	うろこでおおわれている	変温動物
C	子はえらと皮膚、親は肺と皮膚で呼吸する	しめった皮膚でおおわれている	変温動物
D	一生肺で呼吸する	毛でおおわれている	恒温動物
E	一生肺で呼吸する	羽毛でおおわれている	恒温動物

1. カエル　2. トカゲ　3. コイ　4. クジラ

(オ) 表は、Kさんが脊椎動物の5つのなかま A～E の特徴を、呼吸のしかた・子のうまれ方・体温の観点で整理したものである。表のAにあてはまる動物として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　脊椎動物の5つのなかまの特徴

なかま	呼吸のしかた	子のうまれ方	体温
A	子はえらと皮膚、親は肺と皮膚で呼吸する	水中に殻のない卵をうむ	変温動物
B	一生肺で呼吸する	胎生で子をうむ	恒温動物
C	一生肺で呼吸する	陸上に殻のある卵をうむ	変温動物
D	一生肺で呼吸する	陸上に殻のある卵をうむ	恒温動物
E	一生えらで呼吸する	水中に殻のない卵をうむ	変温動物

1. ペンギン　　2. クジラ　　3. マグロ　　4. サンショウウオ

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) 表は、Kさんが脊椎動物の5つのなかま A～E の特徴を、子のうまれ方・体表のようす・体温の観点で整理したものである。表のDにあてはまる動物として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　脊椎動物の5つのなかまの特徴

なかま	子のうまれ方	体表のようす	体温
A	陸上に殻のある卵をうむ	羽毛でおおわれている	恒温動物
B	陸上に殻のある卵をうむ	うろこでおおわれている	変温動物
C	水中に殻のない卵をうむ	うろこでおおわれている	変温動物
D	水中に殻のない卵をうむ	しめった皮膚でおおわれている	変温動物
E	胎生で子をうむ	毛でおおわれている	恒温動物

1. クジラ　　2. ヘビ　　3. カエル　　4. フナ

(イ) チーターは肉食動物である。チーターの目のつき方（X）と、そのつき方が生活に役立つ点（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：前向き　Y：立体的に見える範囲が広く、えものとの距離をつかみやすい
2. X：前向き　Y：見える範囲が広く、後方まで見わたして敵を見つけやすい
3. X：横向き　Y：立体的に見える範囲が広く、えものとの距離をつかみやすい
4. X：横向き　Y：見える範囲が広く、後方まで見わたして敵を見つけやすい

(ウ) Kさんは、ライオンの頭骨の標本を観察した。ライオンで特に大きく発達している歯（X）と、そのはたらき（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：犬歯　Y：えものをとらえ、肉を引きさく
2. X：犬歯　Y：草をすりつぶす
3. X：臼歯　Y：えものをとらえ、肉を引きさく
4. X：臼歯　Y：草をすりつぶす

(エ) シカは草食動物である。シカの目のつき方（X）と、そのつき方が生活に役立つ点（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：前向き　Y：立体的に見える範囲が広く、えものとの距離をつかみやすい
2. X：前向き　Y：見える範囲が広く、後方まで見わたして敵を見つけやすい
3. X：横向き　Y：立体的に見える範囲が広く、えものとの距離をつかみやすい
4. X：横向き　Y：見える範囲が広く、後方まで見わたして敵を見つけやすい

(オ) ウシは草食動物である。ウシの目のつき方（X）と、そのつき方が生活に役立つ点（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：前向き　Y：立体的に見える範囲が広く、えものとの距離をつかみやすい
2. X：前向き　Y：見える範囲が広く、後方まで見わたして敵を見つけやすい
3. X：横向き　Y：立体的に見える範囲が広く、えものとの距離をつかみやすい
4. X：横向き　Y：見える範囲が広く、後方まで見わたして敵を見つけやすい

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、ユリとソテツのからだのつくりやふえ方を図鑑と実物の観察で調べ、2つの植物を比べた。次のa～dのうち、ユリとソテツについて正しく述べたものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　ユリもソテツも根・茎・葉の区別がある。
b　ユリは維管束があるが、ソテツは維管束がない。
c　ユリは種子をつくってふえるが、ソテツは種子をつくらない。
d　ユリは胚珠が子房の中にあるが、ソテツは子房をもたない。

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd
4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(イ) Kさんは、ヒマワリとゼニゴケのからだのつくりやふえ方を図鑑と実物の観察で調べ、2つの植物を比べた。次のa～dのうち、ヒマワリとゼニゴケについて正しく述べたものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　ヒマワリは種子をつくってふえるが、ゼニゴケは種子をつくらない。

b　ヒマワリもゼニゴケも根・茎・葉の区別がある。

c　ヒマワリは胚珠が子房の中にあるが、ゼニゴケは子房をもたない。

d　ヒマワリもゼニゴケも種子をつくってふえる。

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd

4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(ウ) Kさんは、ツユクサとイヌワラビのからだのつくりやふえ方を図鑑と実物の観察で調べ、2つの植物を比べた。次のa～dのうち、ツユクサとイヌワラビについて正しく述べたものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　ツユクサは種子をつくってふえるが、イヌワラビは種子をつくらない。

b　ツユクサは根・茎・葉の区別があるが、イヌワラビは根・茎・葉の区別がない。

c　ツユクサは受粉すると果実ができるが、イヌワラビは果実をつくらない。

d　ツユクサもイヌワラビも受粉すると果実ができる。

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd

4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(エ) Kさんは、アブラナとスギゴケのからだのつくりやふえ方を図鑑と実物の観察で調べ、2つの植物を比べた。次のa～dのうち、アブラナとスギゴケについて正しく述べたものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　アブラナは根・茎・葉の区別があるが、スギゴケは根・茎・葉の区別がない。

b　アブラナもスギゴケも胞子をつくってふえる。

c　アブラナは種子をつくってふえるが、スギゴケは種子をつくらない。

d　アブラナもスギゴケも受粉すると果実ができる。

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd

4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(オ) Kさんたちは、図鑑で調べたことをもとに、次の問題について考えた。

被子植物では、受粉すると子房が果実に、胚珠が種子になる。3年で学ぶ「生物のふえ方」につながる見方として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 花粉は、めしべの子房に直接ついて受粉する。

2. 受粉は、おしべでつくられた花粉とめしべの胚珠が関係して新しい個体（種子）ができる、なかまのふやし方である。

3. 受粉すると、胚珠が果実になり、子房が種子になる。

4. 受粉しなくても、子房は必ず果実になり種子ができる。

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんは、図鑑で調べたことをもとに、次の問題について考えた。
被子植物では、受粉すると子房が果実に、胚珠が種子になる。3年で学ぶ「生物のふえ方」につながる見方として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 受粉すると、胚珠が果実になり、子房が種子になる。
2. 花粉は、めしべの子房に直接ついて受粉する。
3. 受粉しなくても、子房は必ず果実になり種子ができる。
4. 受粉は、おしべでつくられた花粉とめしべの胚珠が関係して新しい個体（種子）ができる、なかまのふやし方である。

(イ)　Kさんたちは、図鑑で調べたことをもとに、次の問題について考えた。
両生類のカエルは、子（オタマジャクシ）のときはえらと皮膚で呼吸し、親になると肺と皮膚で呼吸する。この特徴から考えられることとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 両生類は、水中で生活する魚類と陸上で生活するは虫類などの、両方の特徴をあわせもっている。
2. 両生類は、陸上に殻のある卵をうむ。
3. 両生類は、一生を通して水中だけで生活する。
4. 両生類は、親になると皮膚では呼吸しなくなる。

(ウ)　Kさんたちは、先生の説明をふり返りながら、次の問題について考えた。
コケ植物には維管束がない。2年で学ぶ「植物のからだのつくり」では、維管束が水や養分の通り道であることを学ぶ。これらのことから、コケ植物について考えられることとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 維管束がないので、乾燥した砂漠に多く生えている。
2. 水をからだの表面全体から吸収するので、しめった場所で生活しているものが多い。
3. 維管束がないので、光合成を行わない。
4. 仮根で吸収した水を、維管束を通してからだ全体に運んでいる。

(エ)　マツには果実ができない。その理由を、「子房」「胚珠」の2つの語を用いて書きなさい。

※解答用紙の決められた欄に書きなさい。

(オ)　クジラは海で生活し、ひれをもっているが、魚類ではなく哺乳類に分類される。その理由を、「呼吸」「うまれ方」の2つの語を用いて書きなさい。

※解答用紙の決められた欄に書きなさい。

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、生物の分類について次のように考えた。

［Kさんの考え］クモはからだに節があるので昆虫類である。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. クモは、外とう膜をもつので軟体動物である。
2. クモは、あしが6本なので昆虫類だという考えは正しい。
3. からだに節があるのは節足動物の特徴で、昆虫類かどうかはからだの分かれ方とあしの数で判断する。
4. クモは、背骨があるので脊椎動物である。

(イ) Kさんは、生物の分類について次のように考えた。

［Kさんの考え］ゼニゴケの仮根は、根と同じように土の中の水を吸収するはたらきをしている。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 仮根を根と同じものと考えており、コケ植物は水をからだの表面全体から吸収している。
2. ゼニゴケの仮根は、種子をつくるはたらきをしている。
3. ゼニゴケは、仮根で光合成を行っている。
4. ゼニゴケの仮根は、根と同じはたらきをするという考えは正しい。

(ウ) Kさんは、生物の分類について次のように考えた。

［Kさんの考え］クジラは海で生活し、ひれをもっているので魚類である。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 生活場所やからだの形で判断しており、呼吸のしかたやうまれ方で判断すると哺乳類になる。
2. クジラは、えらと皮膚で呼吸するので両生類である。
3. クジラは、ひれがあるので魚類だという考えは正しい。
4. クジラは、殻のある卵をうむのでは虫類である。

(エ) Kさんは、生物の分類について次のように考えた。

［Kさんの考え］ペンギンは空を飛ばずに海を泳ぐので、鳥類ではない。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ペンギンは、胎生なので哺乳類である。
2. ペンギンは、えらで呼吸するので魚類である。
3. ペンギンは、変温動物なのでは虫類である。
4. 飛ぶかどうかではなく、羽毛・殻のある卵・恒温といった特徴で判断すると鳥類になる。

(オ) Kさんは、生物の分類について次のように考えた。

［Kさんの考え］トウモロコシは葉が大きいので双子葉類である。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 葉の大きさは分類の観点ではなく、葉脈や根のようすで判断すると単子葉類になる。
2. トウモロコシは、胞子でふえるのでシダ植物である。
3. トウモロコシは、子葉が2枚なので双子葉類だという考えは正しい。
4. トウモロコシは、子房がないので裸子植物である。

問12 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、観察したいものを視野の中央に移す操作について次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］像が視野の左上に見えたので、中央に移すためにプレパラートを右下へ動かした。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 対物レンズを高倍率にかえれば、像は中央にくる。
2. Kさんの操作は正しく、プレパラートを右下へ動かせば中央にくる。
3. 像は上下左右が逆に見えるので、プレパラートを動かした向きと反対に像が動く。プレパラートは左上へ動かす。
4. プレパラートではなく、接眼レンズを右下へ動かせばよい。

(イ) Kさんは、受粉後の花の変化について次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］アブラナの花で受粉が起こると、子房が種子になり、胚珠が果実になる。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの考えは正しく、子房が種子、胚珠が果実になる。
2. 受粉後、花弁が果実になり、がくが種子になる。
3. 子房と胚珠の対応が逆で、受粉後に子房は果実に、胚珠は種子になる。
4. 受粉後、子房も胚珠もどちらも種子になる。

(ウ) Kさんは、観察したいものを視野の中央に移す操作について次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］像が視野の右下に見えたので、中央に移すためにプレパラートを左上へ動かした。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. プレパラートではなく、接眼レンズを左上へ動かせばよい。
2. Kさんの操作は正しく、プレパラートを左上へ動かせば中央にくる。
3. 対物レンズを高倍率にかえれば、像は中央にくる。
4. 像は上下左右が逆に見えるので、プレパラートを動かした向きと反対に像が動く。プレパラートは右下へ動かす。

(エ) Kさんは、観察したいものを視野の中央に移す操作について次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］像が視野の右上に見えたので、中央に移すためにプレパラートを左下へ動かした。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 対物レンズを高倍率にかえれば、像は中央にくる。
2. Kさんの操作は正しく、プレパラートを左下へ動かせば中央にくる。
3. 像は上下左右が逆に見えるので、プレパラートを動かした向きと反対に像が動く。プレパラートは右上へ動かす。
4. プレパラートではなく、接眼レンズを左下へ動かせばよい。

(オ) Kさんは、顕微鏡のピントの合わせ方について次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］接眼レンズをのぞきながら、調節ねじを回して対物レンズとプレパラートを近づけ、ピントを合わせた。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ピントは、反射鏡の向きを変えて合わせるのが正しい。
2. のぞきながら近づけるとレンズとプレパラートがぶつかるおそれがある。横から見ながら近づけ、のぞきながら遠ざけてピントを合わせる。
3. Kさんの操作は正しく、のぞきながら近づける方が早くピントが合う。
4. ピントは、はじめに高倍率の対物レンズで合わせるのが正しい。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　理　　科

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		
	(オ)		
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④